

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE SOFTWARE 2
PERÍODO ACADÉMICO: 2025-2
FECHA: 12/11/25
TIEMPO: 100 minutos

NOTA


EXAMEN ESCRITO N°2

CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	SECCIÓN
20221419	LOPEZ CHAPIAMA IAGO	851

ANTES DE INICIAR LA EVALUACIÓN DEBE LEER LAS INSTRUCCIONES

Si la evaluación indica cargar algún archivo en la computadora, recuerde que es responsabilidad del estudiante hacerlo en el tiempo establecido y con las instrucciones dadas. Debe indicar el número de la misma en el recuadro siguiente:

INSTRUCCIONES GENERALES:

- La evaluación consta de “5” preguntas, cuyo puntaje está indicado en cada una de ellas.
- El procedimiento, el orden, la claridad de las respuestas y el uso apropiado del lenguaje (notaciones, símbolos y unidades), serán considerados como criterios de calificación.
- Escriba únicamente con lapicero de tinta azul o negra. La evaluación desarrollada con lápiz no será calificada.
- Devolver todo el material entregado.
- **Leer detenidamente las situaciones que ocasionarán la anulación de la evaluación, que se encuentran a continuación.**

SITUACIONES QUE OCASIONARÁN LA ANULACIÓN DE LA EVALUACIÓN:

- Mantener encendidos, visibles o al alcance de la mano dispositivos como teléfonos celulares, relojes smart u otros medios electrónicos de comunicación.
- Utilizar material de consulta no autorizado (apuntes de clase, fotocopias o materiales similares).
- Utilizar calculadora no estando permitido.
- Compartir o intercambiar hojas, tablas, cualquier material impreso, dispositivo electrónico, durante el desarrollo de la evaluación.
- Conversar durante el desarrollo de la evaluación.

Los profesores de la asignatura

FIRMA DEL ALUMNO (LEYÓ LAS INSTRUCCIONES)
--

Nota:

- Para las preguntas que requieran código, debe incluir el **código fuente** directamente en el examen en **formato de texto**, acompañado de **comentarios** que expliquen las acciones realizadas para **validar su respuesta**. Además, debe **adjuntar una captura de pantalla** que muestre la **salida de la ejecución** del programa.
- Finalmente, entregue un archivo comprimido con el nombre **apellidos_EE2.zip**, que contenga ordenado **todo el código correspondiente a sus respuestas**.

Pregunta 1. (6 puntos)

SOLUCIÓN:

11 OPCIÓN MÚLTIPLE (Acreditado) ENVIADO 12/11/25 19:43 0.5/0.5 Publicado

¿Cuál es el uso principal de los mocks en pruebas de software?

☒ Correcta: Simular comportamientos de objetos externos. Respuesta correcta

☐ B. Proporcionar respuestas predefinidas en pruebas de integración.

☐ C. Reemplazar completamente objetos reales en pruebas unitarias.

☐ D. Mejorar el rendimiento de las pruebas.

12 OPCIÓN MÚLTIPLE (Acreditado) 0.5/0.5

¿Cuál de los siguientes principios de diseño de software está estrechamente relacionado con la refactorización?

☒ Correcta: Principio de responsabilidad única. Respuesta correcta

☐ B. Principio de encapsulamiento.

☐ C. Principio de herencia.

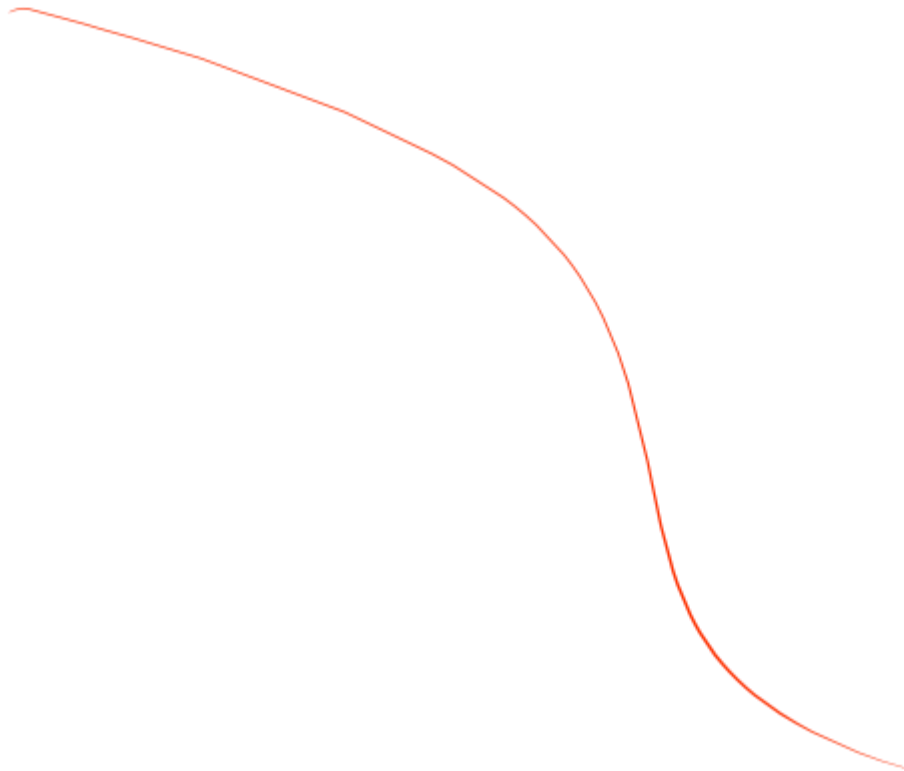
☐ D. Principio de acoplamiento débil.

Pregunta 2. (4 puntos)

Incluya los siguientes casos de prueba:

- a) Año divisible por 400 (debe ser bisiesto).
- b) Año divisible por 100 pero no por 400 (no debe ser bisiesto).
- c) Año divisible por 4 pero no por 100 (debe ser bisiesto).
- d) Año no divisible por 4 (no debe ser bisiesto).
- e) Un caso límite (por ejemplo, el año 0 o un año negativo).

SOLUCIÓN:



Pregunta 3. (4 puntos)

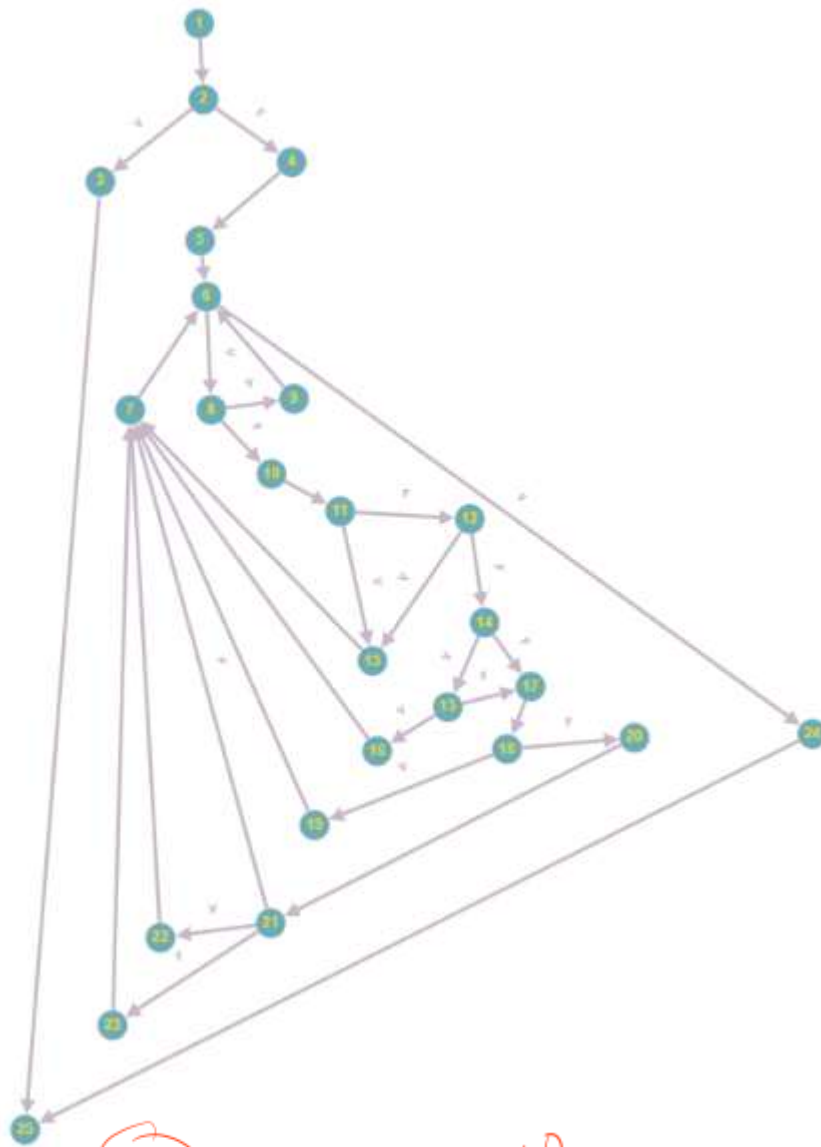
Dado el siguiente código fuente en Java, realice la prueba de caja blanca aplicando la técnica de complejidad ciclomatica propuesta por McCabe.

- Etiquete el código y muestre el grafo asociado y calcule la complejidad ciclomatica (2 puntos)
- Solo se evalúa si la complejidad es correcta:** (2 puntos)
 - Determine los caminos independientes
 - Generar los casos de prueba para cada camino independiente

SOLUCIÓN:

```
public boolean CajaBlanca(int num) {  
    String s = String.valueOf(num);  
    int n = s.length();  
  
    if (n % 2 != 0) return false;  
  
    int mitad = n / 2;  
    int min = (int) Math.pow(10, mitad - 1);  
    int max = (int) Math.pow(10, mitad) - 1;  
  
    for (int i = min; i <= max; i++) {  
        if (num % i != 0)  
            continue;  
        int j = num / i;  
        if (i % 10 == 0 || j % 10 == 0)  
            continue;  
        String combinado = String.valueOf(i) + String.valueOf(j);  
        if (combinado.length() != n)  
            continue;  
  
        char[] orig = s.toCharArray();  
        char[] comb = combinado.toCharArray();  
        Arrays.sort(orig);  
        Arrays.sort(comb);  
        if (Arrays.equals(orig, comb))  
            return true;  
    }  
    return false;  
}
```

The image shows the Java code for the 'CajaBlanca' method with 25 blue circular labels indicating McCabe complexity points. The labels are: 1 (start), 2 (if), 3 (return), 4 (int mitad), 5 (int min), 6 (int max), 7 (for), 8 (if), 9 (continue), 10 (int j), 11 (i % 10), 12 (j % 10), 13 (continue), 14 (if), 15 (return), 16 (continue), 17 (String combinado), 18 (if), 19 (continue), 20 (char[] orig), 21 (char[] comb), 22 (return), 23 (if), 24 (return false), 25 (end). A red 'X' is drawn on the right side of the code block.



$$A(G) = 34 - 25 + 2 = 9$$

Caminos:

1-2-3-25

1-2-4-5-6-24-25

Pregunta 4. (4 puntos)

Se solicita:

- Identificar la clase de equivalencia a la que pertenece cada dato. (1 puntos)
- Crear una Tabla de Clases de Equivalencia (1 puntos)
- Cree la tabla de casos de prueba válidas (1 puntos)
- Cree la tabla de casos de prueba No válidas (1 puntos)

SOLUCIÓN:

Clases de equivalencia			
Campo	Tipo de condición	Válido	No válido
Edad	Rango (18-65)	(1) Edad entre 18 y 65 inclusive	(2) Edad menor que 18 (3) Edad mayor que 65
Correo electrónico	Formato correcto	(4) Contiene "@" y dominio (ej. usuario@dominio.com)	(5) No contiene "@" o dominio inválido
Tipo de usuario	Miembro de un conjunto	(6) ADMIN, CLIENTE, INVITADO	(7) Cualquier otro valor
Monto de compra	Rango (0.00-10,000.00)	(8) Monto ≥ 0.00 y $\leq 10,000.00$	(9) Monto < 0.00 (10) Monto $> 10,000.00$
Acepta términos	Valor booleano específico	(11) true	(12) false

Casos de prueba válidos						
Caso	Edad	Correo	Tipo de Usuario	Monto	Acepta Términos	Resultado esperado
CV1	25	usuario@correo.com	CLIENTE	500	true	true
CV2	18	test@dominio.net	ADMIN	0	true	true
CV3	65	persona@mail.com	INVITADO	10,000.00	true	true

Casos de prueba no válidos							
Caso	Edad	Correo	Tipo de Usuario	Monto	Acepta Términos	Resultado esperado	Motivo
CN1	17	usuario@correo.com	CLIENTE	500	true	false	Edad menor a 18
CN2	70	persona@mail.com	ADMIN	100	true	false	Edad mayor a 65
CN3	30	usuariodominio.com	INVITADO	200	true	false	Correo sin "@"
CN4	40	test@dominio	CLIENTE	300	true	false	Correo sin dominio válido
CN5	25	user@mail.com	EMPLEADO	400	true	false	Tipo de usuario no permitido
CN6	50	persona@dominio.com	ADMIN	-10	true	false	Monto menor a 0
CN7	60	prueba@mail.com	CLIENTE	15,000.00	true	false	Monto mayor a 10,000
CN8	35	valido@mail.com	INVITADO	1000	false	false	No acepta términos

Pregunta 5. (2 puntos)

Se solicita:

- Identifique los **bad smells** presentes en el código y **aplique las técnicas de refactorización adecuadas** para mejorar su estructura. Asegúrese de que el código resultante **mantenga la funcionalidad original** y **pase correctamente las pruebas unitarias**.

SOLUCIÓN:

